

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Clase III – Práctico

Benjamín Marcolongo

Objetivo

En un problema de modelado no se comienza buscando una fórmula. Primero deben identificarse la magnitud desconocida, las leyes que describen su variación, los parámetros del modelo y las condiciones iniciales.

En cada problema conviene seguir este esquema:

1. definir la variable dependiente y la variable independiente;
2. elegir una convención de signos;
3. traducir cada mecanismo a una tasa de cambio;
4. comprobar la consistencia dimensional de la ecuación;
5. incorporar las condiciones iniciales;
6. analizar el dominio de validez del modelo.

1 Modelos de crecimiento

Sea $P(t)$ el tamaño de una población. Si durante un intervalo pequeño Δt el cambio es proporcional a la población presente,

$$P(t + \Delta t) - P(t) \approx rP(t)\Delta t,$$

entonces, al dividir por Δt y tomar el límite $\Delta t \rightarrow 0$, obtenemos

$$\dot{P} = rP.$$

El parámetro r tiene unidades de inversa de tiempo. Si $r > 0$, representa crecimiento neto; si $r < 0$, decrecimiento neto.

1.1 Inmigración constante

Si además ingresan I individuos por unidad de tiempo, la tasa total de cambio es

$$\dot{P} = rP + I.$$

El término rP depende del estado del sistema, mientras que I representa un flujo externo constante. Las unidades deben satisfacer

$$[r] = \frac{1}{\text{tiempo}}, \quad [I] = \frac{\text{individuos}}{\text{tiempo}}.$$

1.2 Natalidad lineal y mortalidad cuadrática

Supongamos que la tasa de natalidad es proporcional a P , mientras que la tasa de mortalidad es proporcional a P^2 . Entonces

$$\text{nacimientos por unidad de tiempo} = bP,$$

$$\text{muertes por unidad de tiempo} = dP^2,$$

y el balance resulta

$$\dot{P} = bP - dP^2 = P(b - dP).$$

El término cuadrático representa interacciones cuya frecuencia aumenta con la densidad poblacional. Si $b, d > 0$, el modelo puede escribirse como

$$\dot{P} = bP \left(1 - \frac{P}{K}\right), \quad K = \frac{b}{d},$$

que es la forma logística con capacidad de carga K .

2 Ley de enfriamiento y calentamiento

Sea $T(t)$ la temperatura de un cuerpo y $T_m(t)$ la temperatura del medio. La ley de Newton establece que la tasa de cambio de T es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del ambiente:

$$\dot{T} = -k(T - T_m(t)), \quad k > 0.$$

La elección del signo garantiza el comportamiento físico correcto:

- si $T > T_m$, entonces $\dot{T} < 0$ y el cuerpo se enfría;
- si $T < T_m$, entonces $\dot{T} > 0$ y el cuerpo se calienta;
- si $T = T_m$, entonces $\dot{T} = 0$ en ese instante.

Si la temperatura ambiente es constante, la ecuación es autónoma. Si T_m depende del tiempo, la ecuación deja de ser autónoma.

Por ejemplo, una temperatura ambiente periódica con período de 24 horas puede modelarse mediante

$$T_m(t) = 10 \sin\left(\frac{\pi}{12}t - \frac{\pi}{2}\right) + 8.$$

En ese entorno, el modelo para el cuerpo es

$$\dot{T} = -k \left[T - 10 \sin\left(\frac{\pi}{12}t - \frac{\pi}{2}\right) - 8 \right].$$

Para determinar una solución particular debe agregarse una condición inicial. Por ejemplo,

$$T(t_0) = T_0.$$

3 Drenaje de un tanque: ley de Torricelli

Sea $h(t)$ la altura del líquido y $A_w(h)$ el área de la sección transversal del tanque a esa altura. Un incremento dh produce un cambio de volumen

$$dV = A_w(h) dh.$$

Por lo tanto,

$$\frac{dV}{dt} = A_w(h) \dot{h}.$$

La ley de Torricelli aproxima la velocidad de salida por un orificio como

$$v_s = \sqrt{2gh}.$$

Si el orificio tiene área a y se incorpora un coeficiente de descarga C_d , el caudal saliente es

$$Q_s = C_d a \sqrt{2gh}.$$

Como el volumen disminuye,

$$\frac{dV}{dt} = -Q_s.$$

El modelo general queda entonces

$$A_w(h) \dot{h} = -C_d a \sqrt{2gh}.$$

3.1 Tanque cónico

Consideremos un cono de altura total H y radio superior R , con el vértice orientado hacia abajo. Por semejanza de triángulos,

$$\frac{r(h)}{h} = \frac{R}{H},$$

de modo que

$$r(h) = \frac{R}{H} h.$$

El área de la sección transversal es

$$A_w(h) = \pi r(h)^2 = \pi \frac{R^2}{H^2} h^2.$$

Sustituyendo en el balance de volumen,

$$\pi \frac{R^2}{H^2} h^2 \dot{h} = -C_d a \sqrt{2gh},$$

y, para $h > 0$,

$$\dot{h} = -\frac{C_d a H^2 \sqrt{2g}}{\pi R^2} h^{-3/2}.$$

La geometría del tanque modifica la relación entre la disminución del volumen y la disminución de la altura. Por eso no puede suponerse un área transversal constante.

4 Movimiento con masa variable

Consideremos un cable uniforme de densidad lineal ρ . Sea $x(t)$ la longitud de cable que se encuentra en movimiento y tomemos como positiva la dirección vertical hacia abajo.

La masa del tramo móvil es

$$m(t) = \rho x(t),$$

y su velocidad es

$$v(t) = \dot{x}(t).$$

Siguiendo el balance de cantidad de movimiento propuesto para el sistema,

$$F = \frac{d}{dt}(mv).$$

La fuerza externa que impulsa el tramo móvil es su peso,

$$F = m(t)g = \rho xg.$$

Como

$$mv = \rho x\dot{x},$$

la regla del producto da

$$\frac{d}{dt}(\rho x\dot{x}) = \rho (\dot{x}^2 + x\ddot{x}).$$

Por lo tanto,

$$\rho (\dot{x}^2 + x\ddot{x}) = \rho xg,$$

y el modelo se reduce a

$$\boxed{x\ddot{x} + \dot{x}^2 = gx.}$$

Si inicialmente cuelga una longitud $x_0 > 0$ y el cable está en reposo, las condiciones iniciales son

$$\boxed{x(0) = x_0, \quad \dot{x}(0) = 0.}$$

La densidad ρ se cancela porque tanto la fuerza gravitatoria como la cantidad de movimiento son proporcionales a ella. La ecuación obtenida describe el modelo bajo las hipótesis indicadas; en un sistema de masa variable, la elección de la frontera del sistema y el flujo de cantidad de movimiento deben especificarse cuidadosamente.

Articulación con la Guía 1

Los modelos desarrollados corresponden a los problemas 10–13 de la Guía 1. En esta etapa el objetivo principal es construir correctamente las ecuaciones diferenciales. Su resolución se realizará con los métodos analíticos que se incorporen al curso.

Nota sobre la elaboración del material

Este material fue elaborado por Benjamín Marcolongo con la asistencia de **GPT-5.6 Sol**, un modelo de OpenAI utilizado a través del entorno Codex, para la organización, redacción y revisión del contenido.